RELATÓRIO DE DESCORRELAÇÃO 2-A-2

Análise Estocástica de Sinais de Vídeo (Star Trek)

1. Adequação de Tamanho (Pulo de Amostras)

Como o H.263 possui 26.192 amostras e o MPEG-4 possui 89.998, aplicou-se a decimação por pulo
Selecionou-se amostras uniformemente distribuídas por todo o filme, garantindo que ambos os sina
tenham o mesmo tamanho, mas sem perder a representação temporal completa da cena.

2. Fundamentação Teórica (Ortogonalização de Gram-Schmidt)

O objetivo é remover do sinal Y toda a componente linear prevista por X. Isso zera o termo fora da d
da Matriz de Covariância. Subtrai-se de Y a sua projeção sobre X, conforme a equação:

$$Y_{desc} = Y - (a * X)$$

Onde o coeficiente de projeção 'a' é definido por: a = Cov(X,Y) / Var(X)

3. Memória de Cálculo (Resultados Obtidos)

- Variância do Sinal X (Var_x) = 254130.0822
- Covariância Original (Cov_xy) = -11650.1438
- Coeficiente 'a' = -0.045843

Após a aplicação da fórmula, a nova covariância residual foi de: 0.444815.
(Valor nulo comprova matematicamente a ortogonalização dos sinais).

4. Análise dos Resultados (Gráficos - Página 2)

- ANTES: A correlação cruzada oscila entre -0.06 e +0.02, evidenciando que as distorções dos codec
  já haviam quebrado a linearidade ponto a ponto.

- DEPOIS: Com a subtração da projeção, a correlação cruzada torna-se uma linha reta no zero,
  restando apenas as informações exclusivas e ortogonais de cada sinal.

Resultados Práticos da Descorrelação



